Escuela Técnica N°32 DE N°14

Gral José de San Martin



Informe Final

www.RascateArt.com.ar

E-commerce de productos para gatos: catálogo, carrito y gestión de pedidos para rascadores y juguetes

Trabajo final de PP 6° 1° C.

Stefaniszen Maiczuk, Leonardo Felipe - leo.stefaniszen@gmail.com
Baz García, Joaquín - joaco.bazet32@gmail.com
Ramirez Rodriguez, Thiago Mateo - thiago.ramirezet32@gmail.com
Vila, Dayana - dayana.vilaet32@gmail.com
Alarcon Esperandio, Alejandro - alejandro.alarconet32@gmail.com
Alba, Julián - julian.albaet32@gmail.com

Fecha de presentación
22/04/2026

Docentes de la asignatura
Prof. Damian Olaso
Prof. Gonzalo Consorti
Prof. Luciano Alderete

RESUMEN

Rascate Art es un emprendimiento familiar dedicado a la fabricación y venta de rascadores y juguetes para gatos que, hasta hoy, gestiona sus ventas, pedidos y stock de forma manual en un cuaderno físico y recibe sus consultas a través de Instagram. Esta forma de trabajo genera errores de registro, pérdida de información y demoras en la atención.

Para resolver esta situación se desarrolló el prototipo de un sitio web de comercio electrónico (www.RascateArt.com.ar) enfocado exclusivamente en productos para gatos. El trabajo siguió la metodología ágil Scrum y comprendió el relevamiento con el cliente, el análisis del estado del arte, la definición del problema con su análisis FODA, el relevamiento de requisitos, el modelado con diagramas de casos de uso, el diseño de una base de datos relacional de 24 tablas y la elaboración de prototipos de las pantallas principales.

La implementación se realizó como una aplicación de una sola página con React 19, Vite y Ant Design. El resultado es un catálogo de 25 productos (14 modelos de rascadores y 11 juguetes) con filtros por colección y por precio, descuentos visibles, carrito de compras con control de cantidades, cálculo automático del total y un formulario de finalización de compra, junto con los componentes de un panel de administración. Quedaron pendientes la persistencia de los pedidos en una base de datos, la integración real de pagos y envíos y la conexión del panel de administración, tareas previstas como trabajo futuro.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
- 1.1 Contexto - Pag. 4
- 1.2 Problema general - Pag. 4
- 1.3 Justificación - Pag. 4
- 1.4 Objetivos - Pag. 4
- 1.5 Alcance - Pag.4

2. ESTADO DEL ARTE
- 2.1 Sistemas similares - Pag. 6
- 2.2 Comparación - Pag. 6
- 2.3 Tecnologías actuales - Pag. 7
- 2.4 Conclusión del estado del arte - Pag. 7

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
- 3.1 Descripción detallada de la situación actual - Pag. 8
- 3.2 Problema central- Pag. 8
- 3.3 Requerimientos del cliente- Pag. 8
- 3.4 Análisis FODA- Pag. 8
- 3.5 Actores del sistema- Pag. 9

4. SOLUCIÓN PROPUESTA
- 4.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS- Pag. 10
- 4.2 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA- Pag. 12
- 4.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA- Pag. 13

5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO
- 5.1 Metodología y roles Scrum- Pag. 22
- 5.2 Etapas del proyecto- Pag. 22
- 5.3 Diagrama de Gantt- Pag. 22
- 5.4 Camino crítico (CPM) - Pag. 24
- 5.5 MVP y alcance de los sprints- Pag. 24
- 5.6 Recursos utilizados- Pag. 25
- 5.7 Entrevistas y relevamiento con el cliente- Pag. 26

6. RESULTADOS
- 6.1 Proceso de implementación- Pag. 27
- 6.2 Pruebas realizadas- Pag. 27
- 6.3 Resultados obtenidos- Pag. 28
- 6.4 Evaluación del sistema- Pag. 28

7. CONCLUSIONES - Pag. 30

REFERENCIAS - Pag. 31

BIBLIOGRAFÍA - Pag. 32

ANEXOS - Pag. 33
- Anexo A. Código fuente - Pag. 33
- Anexo B. Puesta en marcha- Pag. 33
- Anexo C. Catálogo cargado en el prototipo- Pag. 34

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto

El proyecto se desarrolla para la empresa familiar Rascate Art, dedicada a la fabricación y venta de productos para gatos, como rascadores y juguetes. Actualmente, el negocio opera principalmente a través de redes sociales como Instagram y no cuenta con un sistema digital formal para la gestión de sus operaciones.

1.2 Problema general

La empresa realiza la gestión de ventas, pedidos y stock de manera manual mediante un cuaderno físico, lo que genera dificultades en la organización y control de la información. Estos métodos manuales generan errores en los registros, pérdida de información y demoras en la gestión de pedidos, afectando la eficiencia del negocio.

1.3 Justificación

El desarrollo de un sistema web permitirá mejorar significativamente la gestión del negocio, optimizando procesos y reduciendo errores. Vale la pena desarrollarlo porque:

- Reduce tiempos de gestión.
- Evita errores humanos.
- Mejora la organización del negocio.
- Digitaliza procesos manuales.

1.4 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web que permita gestionar de manera digital las ventas, pedidos y stock de la empresa Rascate Art.

Objetivos específicos

- Analizar el proceso actual de gestión de ventas, pedidos y stock del emprendimiento.
- Identificar los requisitos funcionales y no funcionales junto con el cliente.
- Diseñar los diagramas de casos de uso y la base de datos del sistema.
- Prototipar las pantallas principales (inicio, catálogo, carrito, finalización de compra).
- Implementar el catálogo de productos, el carrito de compras y el formulario de pedido.
- Realizar pruebas de funcionamiento y documentar los resultados.

1.5 Alcance

Incluye:

- Visualización de productos.

- Carrito de compras.
- Gestión de pedidos.
- Consulta de promociones.

No incluye:

- Sistema de inicio de sesión.
- Gestión de devoluciones.

2. ESTADO DEL ARTE

El estado del arte es una investigación sobre las soluciones existentes que abordan una problemática similar a la planteada por el proyecto. Su finalidad es analizar sistemas ya desarrollados para conocer qué ofrecen, cómo funcionan y en qué aspectos se diferencian de la propuesta que se desea construir. En el caso de una página de rascadores y juguetes para gatos, esta sección revisa otras tiendas o sistemas relacionados con la venta de productos para mascotas y fundamenta la necesidad de una solución más específica.

2.1 Sistemas similares

En la actualidad existen diversos sistemas orientados a la gestión de ventas y control de stock en negocios similares al de Rascate Art. Entre ellos se encuentran aplicaciones comerciales diseñadas para pet shops, que permiten administrar productos, ventas y clientes mediante plataformas digitales.

En Argentina existen tiendas online especializadas en productos para gatos, como Puppis, que ofrece secciones específicas de juguetes para gatos y rascadores para gatos, con catálogos organizados por tipo de producto y variedad de materiales y tamaños. También hay tiendas mayoristas como Happy Pet, donde se comercializan juguetes para gatos, rascadores y otros accesorios para mascotas, lo que muestra que este tipo de productos ya tiene presencia en plataformas digitales locales. También existen plataformas como Pet Lisis, que comercializan rascadores para gatos con catálogo online y opciones de compra, así como Mi VetShop, que funciona como una comunidad digital donde pet shops y veterinarias pueden ofrecer sus productos por internet. Estos sistemas muestran que en Argentina ya hay soluciones de venta digital para mascotas, aunque no todas están centradas exclusivamente en rascadores y juguetes para gatos.

2.2 Comparación

Los sistemas existentes dedicados a la venta de rascadores y juguetes para gatos muestran como ventaja principal la organización de catálogos por categoría, el acceso rápido a la información del producto y la posibilidad de compra en línea. Por ejemplo, plataformas como Puppis y Rascat presentan productos específicos para gatos, con descripciones orientadas al uso, materiales y beneficios para el animal. Además, algunos productos combinan rascadores y juegos en un solo accesorio, lo que demuestra una tendencia actual a ofrecer artículos multifunción.

Sin embargo, estas soluciones también presentan desventajas. En varios casos, la oferta está integrada dentro de tiendas de mascotas más amplias, por lo que los productos para gatos no siempre reciben un tratamiento exclusivo ni una navegación completamente enfocada en ese nicho. También puede existir variación en disponibilidad de stock, precios y formatos de presentación, lo que afecta la experiencia de compra del usuario.

Entre sus limitaciones se observa que muchos sistemas priorizan la venta general de productos para mascotas y no la especialización en rascadores y juguetes para gatos. Esto implica que algunas plataformas no destacan de manera suficiente características relevantes como tamaño, tipo de material, nivel de interacción o utilidad específica del producto para el comportamiento felino. En consecuencia, aunque resuelven la venta, no siempre ofrecen una experiencia completamente ajustada a las necesidades de este tipo de producto.

2.3 Tecnologías actuales

Actualmente, este tipo de problema se resuelve principalmente mediante aplicaciones web, ya que permiten mostrar catálogos de productos, precios, promociones y disponibilidad desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Este formato es el más utilizado en tiendas como Puppis, Rascat y otras plataformas de venta online de productos para gatos.

También se emplean sistemas móviles o sitios con diseño adaptable, para facilitar la navegación desde teléfonos y tablets, algo fundamental en el comercio electrónico actual. A esto se suma el uso de bases de datos relacionales, que permiten almacenar productos, categorías, usuarios, pedidos y stock de forma organizada, garantizando un mejor control de la información.

En muchos casos se utiliza una arquitectura cliente-servidor, donde la interfaz web interactúa con un servidor que gestiona la lógica del sistema y la base de datos. Esta estructura permite separar la presentación visual del manejo interno de la información, haciendo más eficiente el mantenimiento y la actualización del sistema.

2.4 Conclusión del estado del arte

Los sistemas revisados muestran que ya existen soluciones para vender rascadores y juguetes para gatos en Argentina, tanto en tiendas especializadas como en plataformas más amplias de mascotas. Estos sistemas permiten comercializar productos, mostrar catálogos y facilitar la compra en línea, por lo que constituyen antecedentes directos del proyecto.

No obstante, todavía se observa que muchas de estas propuestas no se enfocan exclusivamente en este tipo de productos ni en una experiencia totalmente centrada en el usuario que busca rascadores y juguetes para gatos. En varios casos, los catálogos están mezclados con otras categorías de mascotas o no profundizan en aspectos relevantes para este nicho, como funcionalidad, interacción, materiales o beneficios específicos para el gato.

Por eso, el proyecto propio se diferencia al proponer una página especializada, clara y orientada únicamente a rascadores y juguetes para gatos. De esta manera, se busca ofrecer una solución más concreta, con navegación simple, catálogo específico y contenido adaptado a las necesidades reales de este tipo de producto.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

3.1 Descripción detallada de la situación actual

Actualmente Rascate Art gestiona la información relacionada con ventas, pedidos, stock y materia prima mediante registros manuales en un cuaderno físico. No existe un sistema digital que permita centralizar la información ni automatizar los procesos.

El control del stock se realiza de forma visual o mediante anotaciones, lo que dificulta conocer con precisión la disponibilidad de productos y materiales. Asimismo, la gestión de pedidos depende de la comunicación a través de redes sociales, lo que puede generar confusiones o pérdidas de información.

3.2 Problema central

El cliente no cuenta con un sistema digital centralizado que permita gestionar de manera eficiente las ventas, pedidos y stock, lo que genera errores en los registros, pérdida de información y demoras en la atención de los clientes.

3.3 Requerimientos del cliente

- El cliente necesita un sistema que le permita gestionar sus productos, controlar el stock, registrar pedidos y visualizar la información de manera clara y organizada.
- Se espera una solución simple, intuitiva y accesible, que facilite el uso sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
- Restricciones: el sistema debe ser de bajo costo, fácil de mantener y accesible desde una computadora con conexión a internet.

3.4 Análisis FODA

Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
• Bajo costo inicial. • Productos personalizables. • Atención personalizada. • Productos duraderos (mayor valor percibido). • Posibilidad de ofrecer combos (rascador + juguete). • Uso de materiales ecológicos o reciclados.	• Tendencia a comprar productos personalizados y hechos a mano. • Posibilidad de sumar nuevos productos (camas, rascadores premium y accesorios). • Colaboraciones con veterinarias. • Venta en marketplaces (Mercado Libre, Tienda Nube, etc.). • Abrir una sucursal propia. • Variedad de productos de distintas marcas. • Paquetes que incluyan el rascador junto con juguetes interactivos. • Opciones para que el cliente elija colores o acabados.	• Dificultad para avanzar rápido en las ventas. • Logística de envíos. • Dependencia de materiales y costos de insumos. • Producción limitada. • Poca capacidad de stock. • Falta de experiencia en marketing o ventas. • Tiempo largo de producción para los productos personalizados. • Tiempo largo de demora.	• Costos de envío elevados en productos grandes y en zonas alejadas del cliente. • Reseñas negativas que afecten la reputación. • Réplicas baratas de diseños propios. • Retrasos de envíos. • Necesidad de invertir constantemente en publicidad. • Clientes exigentes al personalizar sus propios productos. • Movimiento excesivo en el mercado por emprendimientos similares.

3.5 Actores del sistema

- **Administrador:** encargado de gestionar ventas, stock y pedidos.
- **Cliente:** usuario que consulta productos y realiza compras.

4. SOLUCIÓN PROPUESTA

¿Cómo se va a construir el sistema?

El sistema se va a construir como una página web enfocada en la venta de rascadores y juguetes para gatos. Primero se organizarán las secciones principales, como inicio, catálogo de productos, detalle de productos y contacto. Después se integrará una estructura visual simple y ordenada para que el usuario pueda navegar fácilmente y encontrar los artículos sin dificultad.

¿Qué enfoque se va a usar?

Se va a usar un enfoque orientado a la simplicidad y la especialización. La página estará diseñada exclusivamente para productos relacionados con gatos, evitando funcionalidades innecesarias. El objetivo será ofrecer una experiencia clara, rápida y centrada en mostrar los productos de manera atractiva y funcional.

¿Qué etapas tendrá el desarrollo?

El desarrollo tendrá varias etapas. Primero se realizará el análisis de la necesidad del proyecto y la definición de los contenidos que tendrá la página. Luego se diseñará la estructura visual y se organizarán las secciones del sitio. Después se pasará a la implementación de la página y finalmente se revisará su funcionamiento para corregir errores y mejorar la presentación.

¿Qué componentes tendrá la solución?

La solución tendrá componentes básicos como una página de inicio, un catálogo de rascadores y juguetes para gatos, fichas con la información de cada producto y una sección de contacto. También podrá incluir imágenes, precios, descripciones y categorías para facilitar la búsqueda de los artículos. Estos componentes permitirán que la página cumpla con su función principal, que es mostrar y promocionar los productos de forma ordenada.

Justificación de la elección técnica

Se optó por una solución web porque es accesible desde cualquier dispositivo con internet, tiene un costo de implementación bajo y su mantenimiento es sencillo, condiciones que el cliente definió como restricciones. Para la interfaz se eligió React junto con la biblioteca de componentes Ant Design, que permite construir catálogos, formularios y tablas de administración de forma rápida y consistente, lo que resulta adecuado para un equipo de estudiantes con plazos acotados.

4.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS

Los requisitos son las condiciones que el sistema debe cumplir. Se obtuvieron del relevamiento con el cliente y del estudio de mercado, y se numeraron para poder referenciarlos en las pruebas y en la evaluación final.

Requisitos funcionales

Código	El sistema debe…
RF01	Mostrar un catálogo con 14 modelos de rascadores (foto real, título y precio base).
RF02	Incluir una sección de juguetes para gatos.
RF03	Separar los productos por tamaño (chicos, medianos y grandes).
RF04	Destacar los tres productos más vendidos.
RF05	Permitir la personalización del producto (modelo, color y tamaño) mostrando el precio final actualizado.
RF06	Permitir agregar productos al carrito, modificar cantidades y eliminarlos.
RF07	Permitir finalizar la compra sin registro ni inicio de sesión.
RF08	Permitir pagos por tarjeta, transferencia y efectivo.
RF09	Aplicar un descuento del 20 % en pagos en efectivo y transferencia.
RF10	Permitir pago con seña del 50 % y saldo en la entrega.
RF11	Permitir envíos a CABA y GBA y al resto del país por Andreani.
RF12	Mostrar el tiempo de demora mínimo de 10 días y las condiciones de pago.
RF13	Registrar los pedidos automáticamente y guardar los datos del cliente (nombre, teléfono y dirección).
RF14	Generar un resumen del pedido con detalle, descuentos y método de pago.
RF15	Permitir al administrador gestionar productos, stock y pedidos (sin contacto directo con quien fabrica).
RF16	Permitir la venta minorista y mayorista (esta última por contacto).
RF17	Mostrar promociones y descuentos.
RF18	Incluir las secciones “Sobre nosotros” y “Reseñas”, y mostrar Instagram, teléfono y Facebook.

Requisitos no funcionales

Código	Condición de calidad
RNF01	Estilo visual delicado, con la paleta del emprendimiento (rosa pastel y negro).
RNF02	Interfaz intuitiva, fácil de usar y orientada a reducir la interacción con el vendedor.
RNF03	Diseño responsive, optimizado para dispositivos móviles.
RNF04	Disponibilidad las 24 horas, para permitir ventas constantes.
RNF05	Seguridad en la autenticación y protección de los datos personales.
RNF06	Sistema escalable, capaz de soportar el crecimiento del catálogo.
RNF07	Bajo costo y fácil mantenimiento, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
RNF08	Información clara sobre la demora mínima de 10 días y las condiciones de pago.
RNF09	Comunicar que se trata de rascadores de los precios más bajos del mercado con buena calidad, sustentado en un estudio de mercado previo.

Código	Condición de calidad
RNF10	Compatibilidad con los navegadores modernos.

4.2 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Arquitectura del sistema

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor. El cliente accede mediante un navegador web a una aplicación de una sola página (SPA); el servidor entrega la aplicación y los datos, y una base de datos relacional almacenará la información de forma estructurada. En la versión actual del prototipo el catálogo se lee desde un archivo JSON publicado junto con la aplicación (public/productos.json), que cumple el rol de la API y puede reemplazarse por un servicio real definiendo la variable de entorno VITE_API_URL, sin modificar el resto del código.

Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología	Justificación
Lenguaje	JavaScript (JSX)	Lenguaje estándar de la web, con amplia documentación.
Biblioteca de interfaz	React 19	Permite construir la interfaz con componentes reutilizables y estado reactivo (carrito, filtros).
Herramienta de construcción	Vite 8	Servidor de desarrollo rápido y empaquetado de la aplicación para producción.
Componentes visuales	Ant Design 6 e iconos de Ant Design	Tarjetas, formularios con validación, tablas, menús y notificaciones ya resueltos.
Calidad de código	ESLint	Detecta errores y mantiene un estilo común entre los integrantes.
Control de versiones	Git y GitHub	Trabajo colaborativo del equipo y entrega del código fuente.
Base de datos (diseño)	Modelo relacional	Almacena productos, pedidos, stock y clientes con integridad referencial.

Requerimientos de hardware

- Procesador de doble núcleo o superior.
- Memoria RAM: 4 GB.
- Espacio en disco: 1 GB disponible (incluye las dependencias de desarrollo).
- Conexión a internet.

Requerimientos de software

- Sistema operativo: Windows 10 o superior, Linux o macOS.
- Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge o Safari).
- Para desarrollo: una versión LTS reciente de Node.js y npm, y Git.

Estructura de módulos

El código fuente está organizado en carpetas con responsabilidades separadas:

- **hooks/:** lógica y estado de la aplicación. useCatalogo carga el catálogo, aplica filtros, administra el carrito y calcula totales con descuentos; useUsuario administra la sesión del cliente.
- **pages/:** pantallas completas: CatalogPage (catálogo con filtro de precio), CheckOutPage (datos del cliente y resumen del pedido) y Admin (panel de administración).
- **views/:** estructura visual compartida: MainLayout (barra lateral, logo, menú y carrito), ProductGrid (grilla de productos) y CartDrawer (carrito lateral).
- **components/:** piezas reutilizables: ButtonAdd, CartItem, PriceFilter, PromoTag y EmptyState.
- **components/Admin/:** módulos del panel de administración: Dashboard, ProductTable, OrderTable, OrderDetail, UserTable, Sidebar y AdminNavbar.

4.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA

1. Diagramas UML

Se elaboraron siete diagramas de casos de uso que cubren las compras, el stock, los envíos, los proveedores, el carrito y el acceso de usuarios. Cada uno se explica a continuación.

Diagrama 1: Proceso de venta

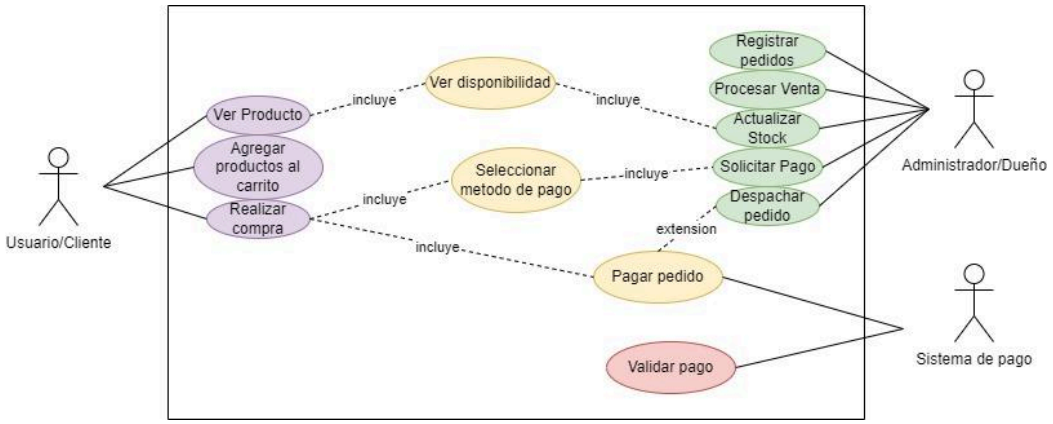


Diagrama 1. Casos de uso del proceso de venta.

Este diagrama detalla el proceso central de la transacción. El Usuario/Cliente inicia las acciones como ver producto, agregar productos al carrito y realizar compra. La acción “Realizar compra” incluye obligatoriamente la selección del método de pago, la solicitud de pago y la confirmación del mismo. Por otro lado, el Administrador se encarga de procesar la venta, registrar los pedidos, actualizar el stock y despachar el pedido.

Diagrama 2: Gestión de stock

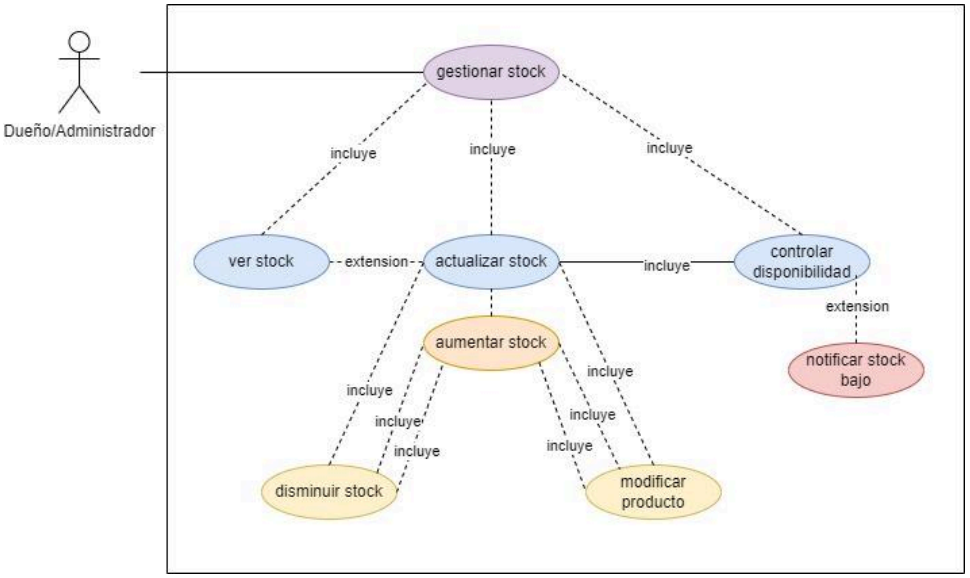


Diagrama 2. Casos de uso de la gestión de stock.

Este diagrama detalla la gestión interna del inventario. El Administrador puede consultar el stock disponible, modificarlo y actualizarlo. La actualización de los productos incluye tanto el aumento como la disminución de los productos disponibles. Además, el control de disponibilidad puede ampliarse para incluir notificaciones cuando el stock sea bajo.

Diagrama 3: Gestión de envío

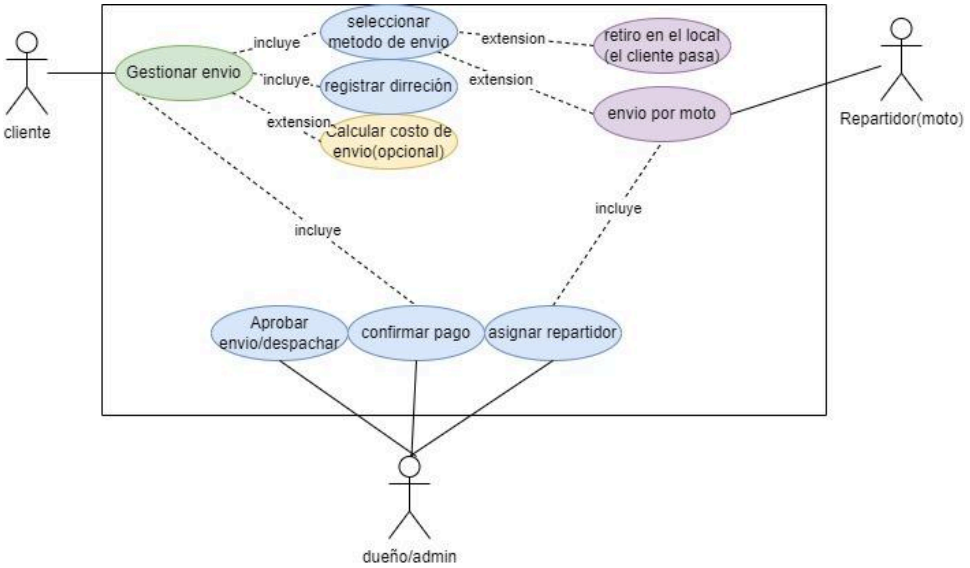


Diagrama 3. Casos de uso de la gestión de envío.

Este diagrama se orienta a las entregas de los pedidos. El cliente registra su dirección, elige un método de envío y puede calcular el costo. El Administrador aprueba el envío, confirma el pago y asigna un repartidor. El repartidor (moto) es el encargado de realizar la entrega.

Diagrama 4: Navegación y acciones posteriores a la compra

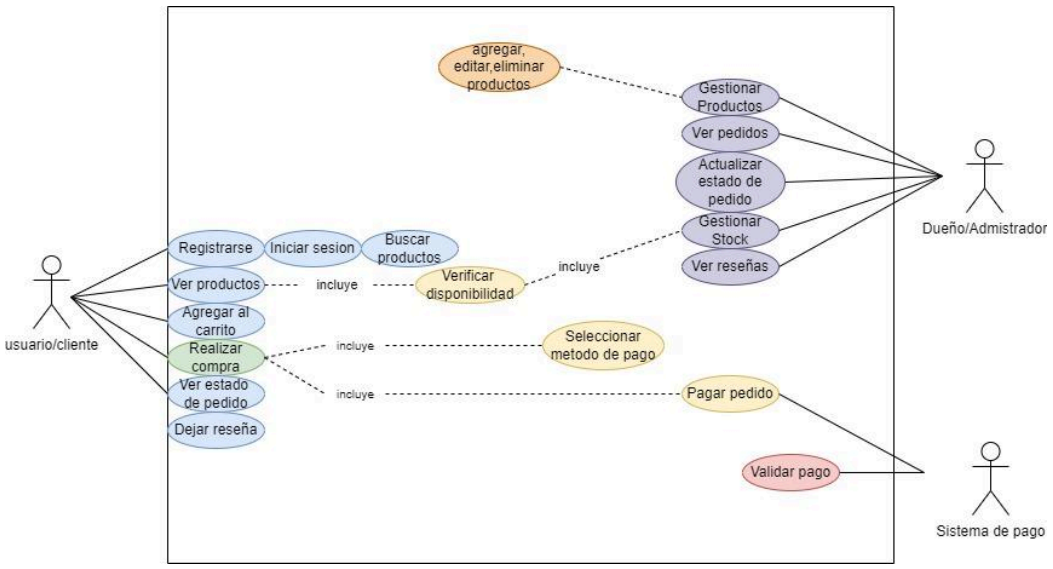


Diagrama 4. Casos de uso de navegación y acciones posteriores a la compra.

Este diagrama implementa la navegación y las acciones posteriores a la compra. El Usuario/Cliente puede buscar, realizar la compra y luego consultar el estado del pedido o dejar una reseña. El Administrador administra los productos (agregar, editar y eliminar), pedidos y stock. El proceso de pago vuelve a involucrar al Sistema de Pago para validar la operación.

Diagrama 5: Proveedores

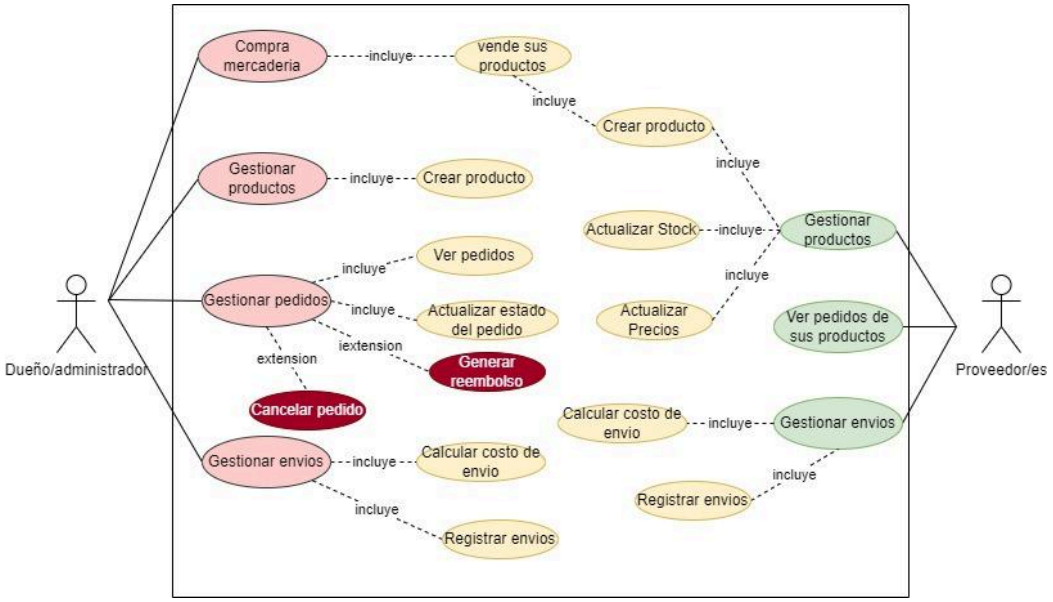


Diagrama 5. Casos de uso de la relación con proveedores.

Este diagrama muestra la interacción con los proveedores. El Administrador realiza compras de mercadería y gestiona los pedidos de los clientes. El Proveedor vende sus productos, puede consultar pedidos relacionados y gestionar sus envíos. También se consideran situaciones excepcionales, como cancelaciones y reembolsos.

Diagrama 6: Carrito de compras

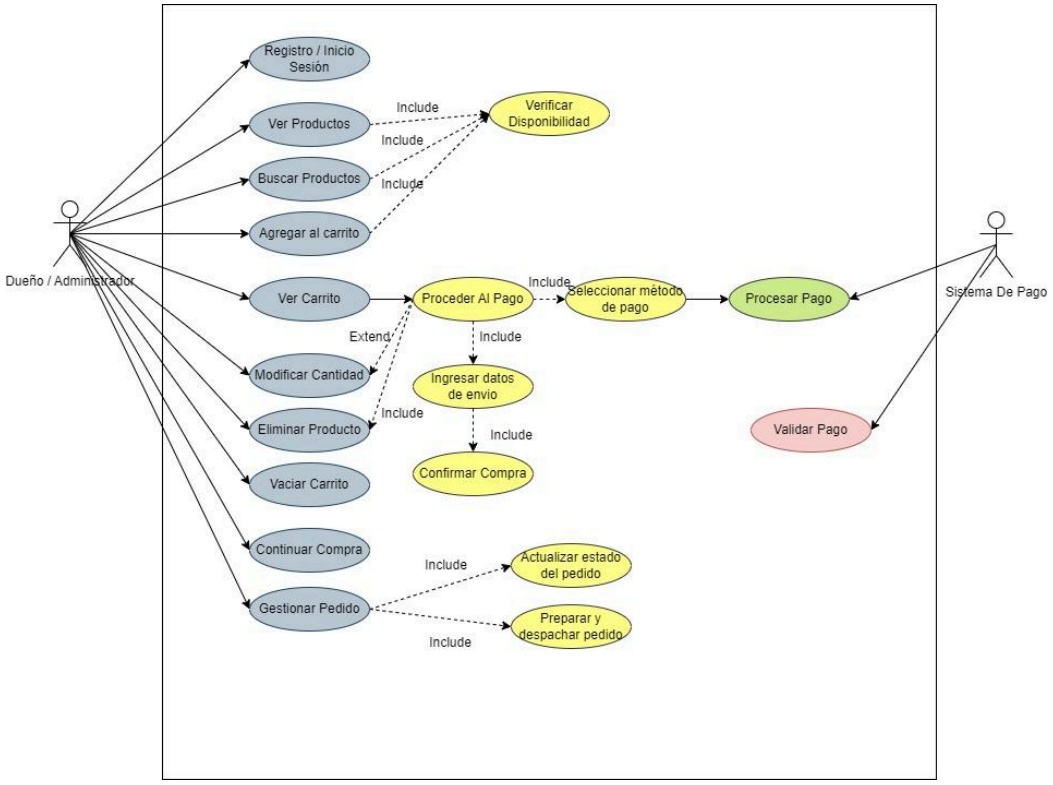


Diagrama 6. Casos de uso del carrito de compras.

Este diagrama describe el funcionamiento del carrito. El Usuario puede buscar productos, agregarlos (verificando disponibilidad), revisar el carrito y avanzar al pago. Acciones como modificar cantidades, eliminar productos o vaciar el carrito amplían la funcionalidad principal de "Ver carrito". Una vez confirmado el pedido, el Administrador se encarga de gestionarlo, prepararlo y despacharlo.

Diagrama 7: Login y registro

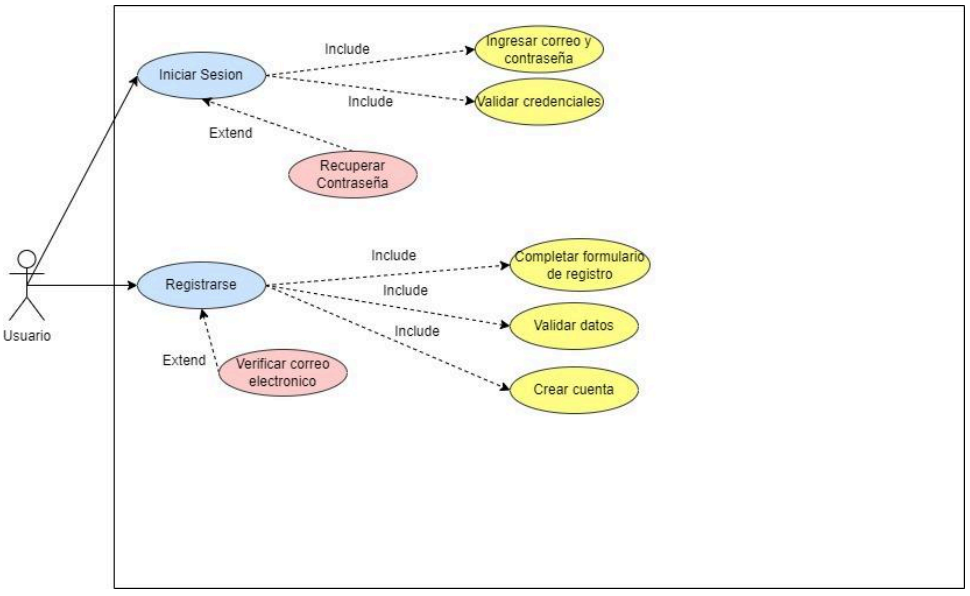


Diagrama 7. Casos de uso de inicio de sesión y registro.

Este diagrama representa el acceso al sistema. El Usuario puede registrarse completando un formulario y validando sus datos, o iniciar sesión con sus credenciales. El inicio de sesión incluye la verificación de datos y puede ampliarse con la opción de recuperar la contraseña. El registro finaliza con la verificación del correo y la creación de la cuenta. Este módulo corresponde a una etapa posterior del alcance: la compra básica puede completarse sin cuenta (RF07).

2. Diseño de base de datos

El modelo entidad-relación contiene 24 tablas, cada una con su clave primaria (PK) y, cuando corresponde, claves foráneas (FK). Se agrupan en cuatro áreas:

- **Catálogo:** Categorias, Productos, Ofertas, Oferta_producto, Historial_precios y Resenas.
- **Producción e insumos:** Materias_primas, Proveedores, Compras_insumos, Recetas_productos, Inventario_terminados y Ordenes_produccion.
- **Clientes y ventas:** Roles, Usuarios, Direcciones_cliente, Carrito, Detalle_carrito, Pedidos y Detalle_pedido.
- **Pagos y envíos:** Metodos_de_pago, Pagos, Cuotas, Metodos_envio y Envios.

Las relaciones principales son: un producto pertenece a una categoría; un pedido pertenece a un usuario y se compone de varios detalles de pedido, cada uno asociado a un producto; un pedido tiene pagos (con cuotas) y envíos, que a su vez se vinculan con un método de envío y una dirección del cliente; y cada producto se fabrica a partir de materias primas mediante recetas, lo que permite controlar el stock de insumos y de productos terminados.

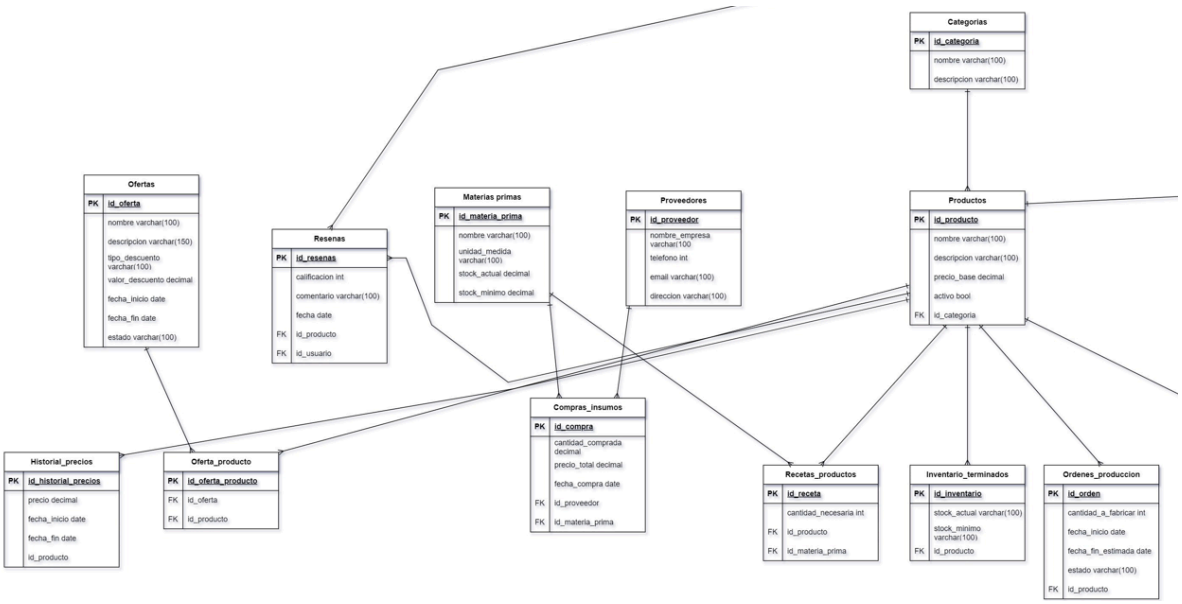


Figura 1. Modelo entidad-relación (parte 1).

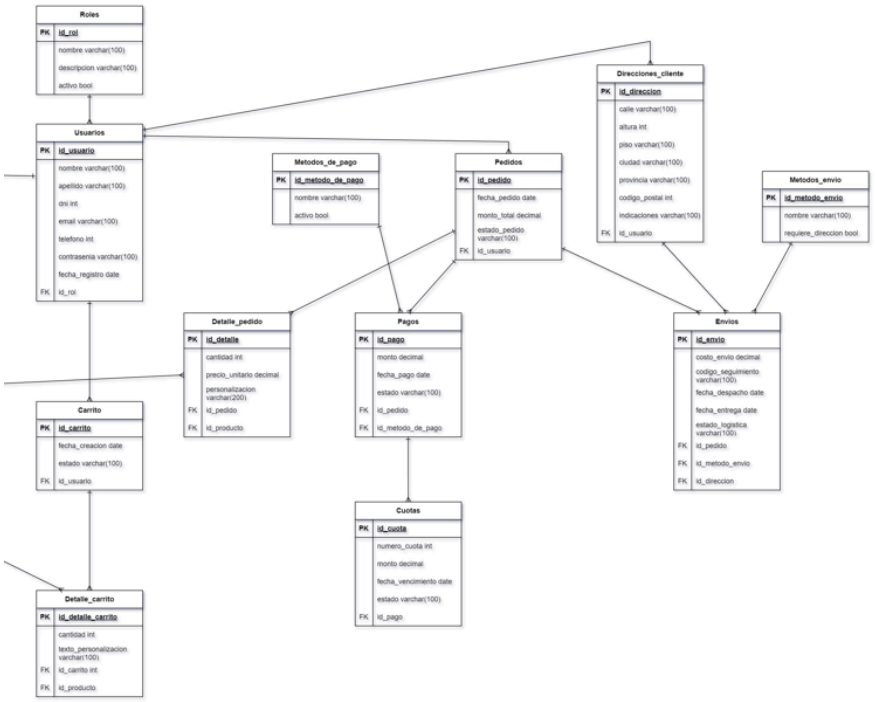


Figura 2. Modelo entidad-relación (parte 2).

3. Arquitectura del sistema

La aplicación se organiza en tres capas: presentación (componentes de React y Ant Design: páginas, vistas y componentes), lógica (hooks personalizados que calculan precios con descuento, administran el carrito y filtran el catálogo) y datos (archivo JSON en el prototipo actual, y base de datos relacional con una API en la versión definitiva). Esta separación permite reemplazar la fuente de datos sin tocar la interfaz.

4. Tecnologías utilizadas

Las tecnologías y su justificación se detallan en la sección 4.2 (Tecnologías utilizadas).

5. Prototipos

Se diseñaron bocetos de las pantallas principales para validar la estructura de navegación con el cliente antes de programar. El flujo previsto es: Inicio → Catálogo → Carrito → Finalizar compra.



Figura 3. Prototipo de la sección inicial del sitio RascarteArt. Fuente: elaboración propia.

Esta vista corresponde a la página principal. Busca generar una primera impresión visual atractiva con una imagen destacada de un gato, que refuerza la identidad del emprendimiento, y dirigir al usuario hacia el catálogo.

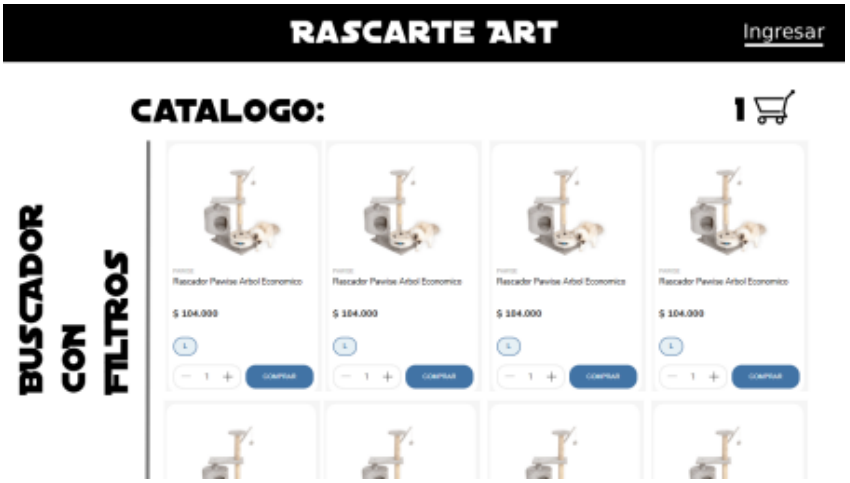


Figura 4. Prototipo de la sección de catálogo de productos. Fuente: elaboración propia.

Representa el catálogo: los rascadores disponibles se muestran en tarjetas con imagen, nombre y precio, junto con un buscador con filtros y un botón de acción para agregar al carrito. Es una de las secciones más importantes porque es donde el usuario toma la decisión de compra.



Figura 5. Prototipo del carrito de compras. Fuente: elaboración propia.

Muestra el carrito, donde el usuario visualiza los productos seleccionados con su precio, puede modificar cantidades o eliminarlos y continúa con la compra.

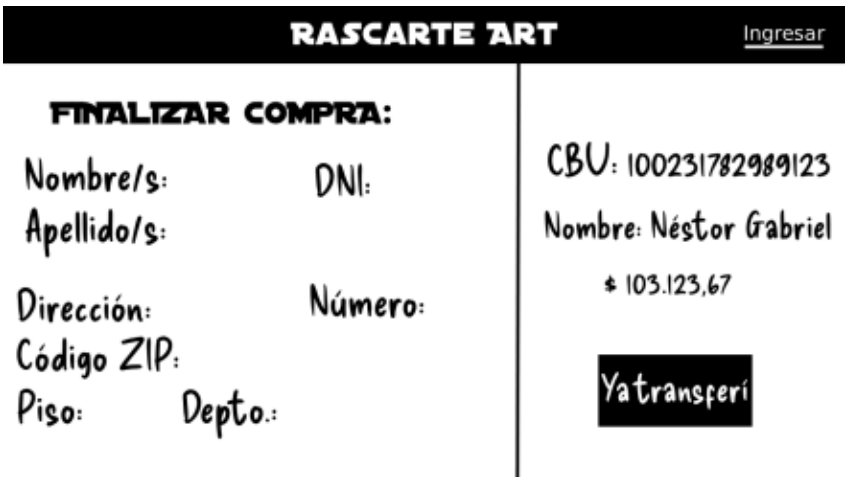


Figura 6. Prototipo de la pantalla de finalización de compra. Fuente: elaboración propia.

Representa el cierre de la compra: el usuario ingresa nombre, documento y datos de entrega, y se muestra el total y los datos para realizar la transferencia. El objetivo es cerrar el proceso de manera clara y ordenada.



Figura 7. Prototipo de la pantalla de inicio de sesión. Fuente: elaboración propia.

Corresponde al inicio de sesión (correo y contraseña), pensado para que los clientes registrados accedan a sus datos e historial y agilicen compras futuras. Se mantuvo una interfaz simple, sin información innecesaria.



Figura 8. Prototipo de la pantalla de registro de usuario. Fuente: elaboración propia.

Representa el registro de un nuevo usuario (correo, nombre y apellido, contraseña y confirmación de contraseña).

5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

5.1 Metodología y roles Scrum

El trabajo se organizó con la metodología ágil Scrum, dividido en sprints, con una arquitectura cliente-servidor que separa frontend, backend y base de datos para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad.

- **Product Owner:** Thiago Mateo Ramirez.
- **Scrum Master:** Joaquín Baz García.
- **Developers:**
  - Dayanna Vila: *D.B.A.*
  - Alejandro Alarcón: *BackEnd (Implementaciones).*
  - Leonardo Stefaniszen: *BackEnd (Servers, Pagos y asistencia de FrontEnd).*
  - Julián Alba: *FrontEnd.*

5.2 Etapas del proyecto

N.º	Etapa	Tareas principales	Período
1	Relevamiento y análisis	Conseguir un cliente, describir la problemática y la solución, analizar requerimientos funcionales y no funcionales.	25/03/26 – 31/03/26
2	Diseño y diagramación	Modelo entidad-relación, MVP, diagramas de casos de uso, boceto de la vista y prototipo, análisis FODA y gestión en Jira.	06/04/26 – 15/04/26
3	Desarrollo del frontend	Catálogo, filtros, carrito, finalización de compra y componentes del panel de administración en React.	Hasta la presentación
4	Pruebas y corrección	Verificación de las funciones y registro de errores pendientes.	Hasta la presentación
5	Documentación final	Redacción del informe final.	Presentación: 22/04/26

5.3 Diagrama de Gantt

El Gantt está definido en división de tareas, horas de trabajo y tiempo estimado de cada tarea. En los diagramas de Gantt, los predecesores son tareas que deben completarse (o iniciarse) antes de que otra tarea vinculada, conocida como sucesora, pueda comenzar o finalizar. Crean dependencias que definen el cronograma del proyecto, a menudo etiquetadas como FS (Fin a Inicio), SS (Inicio a Inicio), FF (Fin a Fin) o SF (Inicio a Fin). La siguiente imagen muestra las tareas principales del informe: diagramas, documentación y la entrevista al cliente.

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		**Informe (Introducción)**	5 days?	**25/03/26 08:00**	**31/03/26 17:00**	
2		Conseguir un cliente	3,5 days?	25/03/26 13:00	30/03/26 17:00	
3		Descripción de la problematica	3,5 days?	25/03/26 13:00	30/03/26 17:00	
4		Descripcion de la solución a la problematica	0 days?	25/03/26 08:00	25/03/26 08:00	
5		Analisis de requerimientos funcionales y no funcionales	4,5 days?	25/03/26 13:00	31/03/26 17:00	4
6		**Diagramas**	8 days?	**06/04/26 08:00**	**15/04/26 17:00**	
7		Entidad y releación base de datos	6 days?	07/04/26 08:00	14/04/26 17:00	
8		MVP	0,5 days?	07/04/26 13:00	07/04/26 17:00	5
9		Diagrama de casos de uso	8 days?	06/04/26 08:00	15/04/26 17:00	
10		Boceto vista de la pagina prototipado	2 days?	06/04/26 08:00	07/04/26 17:00	4
11		Foda	1 day?	06/04/26 08:00	06/04/26 17:00	5
12		Jira	8 days?	06/04/26 08:00	15/04/26 17:00	

Figura 9. Diagrama de Gantt de las tareas del informe.

Además, se planificaron las tareas del frontend utilizando el framework React, y se realizó el camino crítico de las primeras entregas del proyecto.

Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
Pagina web sistema	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Ventas	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Rascadores para gatos (Personalizados)	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Sección para personalizar rascadores	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Juguetes para Gatos y rascadores	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Vista donde muestre el catalogo	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Resumen de pedidos	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Catalogo de productos	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Personalización de productos	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Gestión automatizada	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Vista del administrador que gestione los pedidos en aut	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Carrito de compras	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Botón que lleve a la vista del carrito de compras	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Resumen del pedido	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Vista de carrito que productos que llevamos	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Tiempo de demora	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Despues de pagar que muestre la demora del pedido	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00

Figura 10. Tareas del frontend (1 de 2).

Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
Registro de pedidos automatico	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Envíos a todo el país	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Facturización(Pagos)	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Pagos tarjetas, transferencias y efectivo	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Vista principal muestra los bancos que se aceptan y tra	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Descuento del 20% efectivo y transferencias	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Pago con seña del 50% y del costo de la entrega	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
3 cuotas sin interés	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Funciones de la Pagina	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Redes sociales	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Mostrar en la vista principal las redes de contacto y pul	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Fotos reales del producto	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Promociones y descuentos	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Vista principal de la pag que muestre el sale	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00
Mostrar fotos del producto de menor a mayor	1 day?	**25/03/26 13:00**	**26/03/26 13:00**
Seprarar productos por tamaño	1 day?	25/03/26 13:00	26/03/26 13:00

Figura 11. Tareas del frontend (2 de 2).

5.4 Camino crítico (CPM)

El camino crítico es la secuencia de tareas más larga en un proyecto, la que determina su duración mínima total. Las actividades de esta ruta tienen holgura cero, por lo que cualquier retraso en ellas impacta directamente la fecha de finalización. En el diagrama, las barras en rojo son las tareas críticas: conseguir un cliente, describir la problemática, el diagrama de casos de uso y la gestión en Jira. Las demás tareas (entidad-relación, MVP, boceto y FODA) tienen margen de holgura.

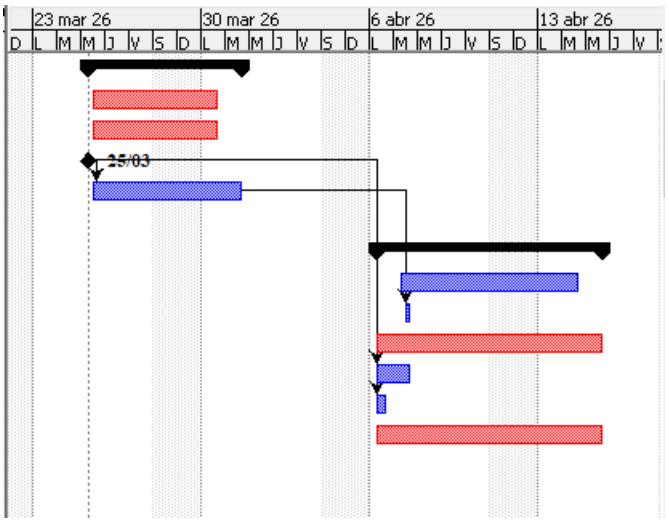


Figura 12. Camino crítico de los diagramas e informe (tareas críticas en rojo).

5.5 MVP y alcance de los sprints

Funcionalidades principales del MVP

- Visualización de un catálogo de productos con rascadores y juguetes para gatos.
- En los rascadores personalizados, elección de tamaño, forma, colores y materiales mediante un formulario simple.
- Sistema de registro e inicio de sesión para usuarios.
- Carrito de compras y realización de pedidos.
- Seguimiento del estado de los pedidos y contacto con el vendedor.
- Gestión de productos (crear, editar, eliminar).
- Visualización de pedidos y actualización de su estado (en proceso, enviado, entregado).
- Administración de solicitudes de rascadores personalizados.

Alcance del MVP: Sprint 2

En este segundo sprint se desarrollan las funcionalidades básicas para validar la idea: visualización del catálogo, registro de usuarios, carrito de compras simple, carga de pedidos y formulario de personalización de rascadores. Quedan fuera del alcance inicial: pagos online integrados, sistema de envíos automatizado, reseñas de usuarios, y promociones y estadísticas avanzadas.

Funcionalidades de la versión 1

- Catálogo básico de 14 modelos (fotos reales, título y precio base), separados por tamaño (chico, mediano y grande), con 3 productos “más vendidos” destacados.
- Personalización del producto (modelo, color y tamaño) con precio final actualizado.
- Carrito con opciones, modificación de cantidades y eliminación.
- Checkout sin registro: formulario con datos del cliente y método de pago (tarjeta, transferencia o efectivo, y seña del 50 % con saldo en la entrega).
- Resumen del pedido con detalles, descuentos y método de pago; gestión simple de pedidos (base de datos o CSV).
- Información clara sobre la demora mínima (10 días) y opciones de envío a CABA/GBA y al resto del país.
- Secciones fijas: “Sobre nosotros”, reseñas (3 a 5 opiniones), promociones y descuentos, juguetes para gatos y venta minorista y mayorista (contacto).
- Redes y contacto (Instagram, teléfono y Facebook) en el encabezado o pie de página.

Estructura de la página

- **Header:** logo, nombre, menú e ícono de carrito.
- **Home:** frase de valor, carrusel de productos más vendidos, promociones y botones hacia el catálogo y los juguetes.
- **Catálogo:** filtros por tamaño y tarjetas con foto, modelo, tamaño y precio.

- **Personalización:** selección de modelo, color y tamaño, con precio desglosado.
- **Carrito:** productos con opciones y botón para finalizar la compra.
- **Checkout:** formulario de datos, método de pago, resumen y confirmación.
- **Secciones informativas:** “Sobre nosotros”, reseñas, juguetes y promociones.

5.6 Recursos utilizados

- Equipo de 6 integrantes y 3 docentes como asesores técnicos.
- Computadoras personales de desarrollo.
- Software libre: React, Vite, Ant Design, ESLint y Git.
- GitHub para el código fuente y Jira para la gestión de tareas.
- Herramientas de diagramación y de planificación (Gantt).

5.7 Entrevistas y relevamiento con el cliente

El relevamiento se realizó con los responsables del emprendimiento familiar. De él surgió que el negocio atiende por Instagram, registra ventas, pedidos, stock y materia prima en un cuaderno físico, y que el cliente necesita una solución simple, de bajo costo y de uso sin conocimientos técnicos. Del intercambio también surgieron las condiciones comerciales que se transformaron en requisitos: demora mínima de 10 días, descuento del 20 % en efectivo y transferencia, seña del 50 %, envíos por Andreani, venta minorista y mayorista, y los 14 modelos de rascadores del catálogo.

6. RESULTADOS

6.1 Proceso de implementación

El frontend se implementó como una aplicación React con Vite y Ant Design. Primero se armó la estructura de carpetas (hooks, pages, views, components) y el diseño visual con la paleta rosa pastel y negro del emprendimiento. Luego se desarrolló la lógica del catálogo en el hook useCatalogo, que obtiene los productos desde public/productos.json mediante fetch, muestra un indicador de carga y un mensaje de error si falla, y calcula el precio final aplicando el porcentaje de descuento de cada producto.

Después se construyeron el filtrado por colección (Rascadores, Juguetes y Premium) y por rango de precio, la grilla de productos con etiqueta de promoción, el carrito lateral con control de cantidades y la pantalla de finalización de compra con validación de campos obligatorios. En paralelo se desarrollaron los componentes del panel de administración (resumen general, tablas de productos, pedidos con su detalle y usuarios) con datos de ejemplo.

El catálogo cargado contiene 25 productos: 8 rascadores, 6 modelos premium (en total 14 modelos de rascadores, como pide RF01) y 11 juguetes. El listado completo figura en el Anexo.

6.2 Pruebas realizadas

Se verificaron las funciones principales de la tienda. La tabla muestra el caso, el resultado esperado y el resultado obtenido.

Caso	Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP01	Cargar el catálogo	Se muestran los 25 productos desde el archivo JSON.	Correcto. Muestra un indicador de carga y un aviso si el archivo no se encuentra.
CP02	Filtrar por colección	Solo se listan los productos de la colección elegida.	Correcto.
CP03	Filtrar por precio	Se separan los productos menores y mayores a $10.000 según su precio final.	Correcto, usando el precio con descuento.
CP04	Agregar al carrito	El producto aparece en el carrito, el contador se actualiza y se muestra una notificación.	Correcto.
CP05	Agregar dos veces el mismo producto	La cantidad aumenta en vez de duplicar la línea.	Correcto.
CP06	Modificar cantidad	Suma o resta una unidad y no baja de 1.	Correcto.
CP07	Eliminar del carrito	El producto desaparece y se avisa al usuario.	Correcto.
CP08	Calcular el total con descuento	Torre Alta ($84.300, 10 %) debe sumar $75.870.	Correcto.
CP09	Validar formulario de compra	No permite continuar con campos obligatorios vacíos.	Correcto.

Caso	Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP10	Confirmar la compra	El pedido se registra y se envía al vendedor.	Parcial. Muestra la confirmación, pero el pedido solo se imprime en la consola; no se guarda ni se envía.
CP11	Inicio de sesión y registro	Valida credenciales y crea la cuenta.	Parcial. Es una simulación: acepta cualquier correo y contraseña.
CP12	Descuento 20 %, seña 50 % y cuotas	Se aplican según el método de pago.	No implementado en esta versión.
CP13	Panel de administración	Altas, bajas y modificaciones de productos y pedidos.	Parcial. Los módulos existen con datos de ejemplo pero aún no están conectados a la aplicación.

6.3 Resultados obtenidos

Funcionamiento correcto

- Catálogo dinámico con filtros por colección y precio.
- Descuentos visibles (precio tachado y etiqueta de promoción) y cálculo correcto del total.
- Carrito completo: agregar, modificar cantidades, eliminar y contador de artículos.
- Validación de formularios y notificaciones al usuario.
- Identidad visual del emprendimiento y logo.

Errores y pendientes encontrados

- Solo uno de los 25 productos tiene una imagen asociada; las fotos reales están en la carpeta img/ pero no se vinculan en el catálogo.
- El pedido no se almacena: se imprime en la consola del navegador. No existe aún un servidor ni una base de datos conectada.
- El inicio de sesión y el registro son simulados.
- El tablero del panel de administración muestra cifras fijas, y el módulo de productos tiene una declaración de estado (useState) que referencia a una variable con el mismo nombre; debe corregirse antes de conectarlo.
- El panel de administración no está enlazado desde la aplicación principal.

Correcciones previstas

- Asociar a cada producto su foto real y cargarla desde public/img.
- Corregir el módulo de productos del panel y montar el panel con una ruta propia.
- Guardar los pedidos mediante un servicio con base de datos y enviar el aviso al vendedor por correo.

6.4 Evaluación del sistema

El sistema cumple parcialmente el objetivo general: la parte de venta visible para el cliente (catálogo, carrito y datos del pedido) funciona, mientras que la gestión digital de pedidos y stock

requiere completar el backend. La siguiente tabla resume el cumplimiento de los requisitos funcionales.

Requisito	Descripción abreviada	Estado
RF01	Catálogo de 14 modelos	Parcial: modelos y precios cargados, faltan fotos reales.
RF02	Sección de juguetes	Cumplido.
RF03	Separar por tamaño	Pendiente.
RF04	Destacar más vendidos	Pendiente.
RF05	Personalización	Pendiente.
RF06	Carrito	Cumplido.
RF07	Compra sin registro	Parcial: el formulario actual pide iniciar sesión o registrarse.
RF08–RF10	Medios de pago, descuento y seña	Pendiente (solo prototipado).
RF11–RF12	Envíos y demora de 10 días	Pendiente.
RF13–RF14	Registro y resumen del pedido	Parcial: resumen en pantalla, sin registro.
RF15	Gestión de productos, stock y pedidos	Parcial: componentes desarrollados, sin conectar.
RF16–RF18	Mayorista, promociones y secciones informativas	Parcial: promociones visibles; el resto pendiente.

En cuanto a las mejoras, se propone priorizar: (1) el backend con base de datos para registrar pedidos, (2) la personalización de rascadores con precio dinámico, (3) los medios de pago con descuentos y seña, (4) la información de envíos y demoras, (5) las secciones informativas y (6) las fotos reales.

7. CONCLUSIONES

El proyecto permitió pasar de un problema real, la gestión manual en un cuaderno de un emprendimiento familiar, a una propuesta documentada y a un prototipo funcional. El equipo realizó el relevamiento, investigó las soluciones existentes, definió el problema con su análisis FODA, especificó requisitos numerados, modeló el sistema con siete diagramas de casos de uso y una base de datos de 24 tablas, prototipó las pantallas y construyó el catálogo y el carrito con React.

El estado del arte mostró que existen tiendas de mascotas con venta online, pero ninguna se centra exclusivamente en rascadores y juguetes para gatos con una experiencia simple; ese nicho es el que busca ocupar Rascate Art. El trabajo con Scrum ayudó a repartir roles y dividir el desarrollo en sprints.

El objetivo general se cumplió de manera parcial: la parte del cliente funciona, pero el almacenamiento de pedidos, la integración de pagos y envíos y el panel de administración quedan como próximos pasos. Entre las lecciones aprendidas se destacan la importancia de mantener coherentes los requisitos, los prototipos y el código (por ejemplo, la decisión de ofrecer o no inicio de sesión) y de planificar la carga de las fotos reales desde el principio.

Trabajo futuro

- Desarrollar el backend y la base de datos y conectar el panel de administración.
- Implementar la personalización de productos y los filtros por tamaño y más vendidos.
- Integrar medios de pago y el cálculo de envíos.
- Agregar reseñas, sección “Sobre nosotros” y contacto mayorista.
- Publicar el sitio en el dominio www.RascateArt.com.ar.

REFERENCIAS

Fuentes citadas directamente en el informe:

1. Puppis. Tienda online de productos para mascotas. Disponible en: https://www.puppis.com.ar
2. Happy Pet. Tienda mayorista de accesorios para mascotas (Argentina). Consultada en 2026.
3. Pet Lisis. Tienda online de rascadores para gatos (Argentina). Consultada en 2026.
4. Mi VetShop. Comunidad digital para pet shops y veterinarias (Argentina). Consultada en 2026.
5. Rascat. Tienda online de productos para gatos (Argentina). Consultada en 2026.
6. React. Documentación oficial. Disponible en: https://react.dev/
7. Vite. Documentación oficial. Disponible en: https://vite.dev/
8. Ant Design. Documentación oficial. Disponible en: https://ant.design/

BIBLIOGRAFÍA

Ant Design. (2026). Ant Design: documentación de componentes. Disponible en: https://ant.design/

Fowler, M. (2004). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Mozilla Developer Network. (2026). JavaScript: documentación. Disponible en: https://developer.mozilla.org/

Pressman, R. (2010). Ingeniería del Software: un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.

React. (2026). React: documentación oficial. Disponible en: https://react.dev/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. Disponible en: https://scrumguides.org/

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9.ª ed.). Pearson Educación.

Vite. (2026). Vite: documentación oficial. Disponible en: https://vite.dev/

ANEXOS

Anexo A. Código fuente

Repositorio del proyecto en GitHub: (insertar aquí el enlace al repositorio del equipo).

Anexo B. Puesta en marcha

1. Instalar las dependencias: npm install.
2. Iniciar el servidor de desarrollo: npm run dev.
3. Generar la versión de producción: npm run build.
4. Revisar el código con ESLint: npm run lint.

Anexo C. Catálogo cargado en el prototipo

ID	Producto	Colección	Precio	Descuento
1	Tobogán Cilíndrico	Rascadores	$57.900	—
2	Doble Rampa	Rascadores	$61.700	—
3	Dúo Tobogán	Rascadores	$61.700	—
4	Torre Alta	Rascadores	$84.300	10 %
5	Doble Pompón	Rascadores	$43.500	—
6	Escalera Real	Rascadores	$98.300	—
7	Doble Nivel Premium	Premium	$112.500	15 %
8	Modelo 4 Plus	Rascadores	$91.300	—
9	Cucha XL Cat	Premium	$133.500	10 %
10	Triple Plataforma	Premium	$191.380	15 %
11	Mansión Felina	Premium	$230.300	20 %
12	Poste Básico	Rascadores	$35.000	—
13	Nido Triple Premium	Premium	$142.000	10 %
14	Castillo Imperial	Premium	$232.000	20 %
16	Caña Ratón con Plumas	Juguetes	$12.000	—
17	Pelota Cascabel	Juguetes	$8.000	—
18	Pelota Interactiva	Juguetes	$9.500	—
19	Pelotas Tejidas	Juguetes	$10.000	—
20	Ratón con Plumas Gris	Juguetes	$6.000	—
21	Ratón con Plumas Rojo	Juguetes	$6.000	—
22	Ratón Tejido Gris	Juguetes	$10.000	—
23	Ratones Genéricos	Juguetes	$5.000	—
24	Rascador Ola	Juguetes	$25.000	5 %
25	Rascador Plano con Pelotas	Juguetes	$18.000	—
26	Torre Juguete Triple	Juguetes	$15.000	—